Laporan Praktikum Algoritma & Pemrograman

Semester Genap 2025/2026

SAYA MENYATAKAN BAHWA LAPORAN PRAKTIKUM INI SAYA BUAT DENGAN USAHA SENDIRI TANPA MENGGUNAKAN BANTUAN ORANG LAIN. SEMUA MATERI YANG SAYA AMBIL DARI SUMBER LAIN SUDAH SAYA CANTUMKAN SUMBERNYA DAN TELAH SAYA TULIS ULANG DENGAN BAHASA SAYA SENDIRI.

SAYA SANGGUP MENERIMA SANKSI JIKA MELAKUKAN KEGIATAN PLAGIASI, TERMASUK SANKSI TIDAK LULUS MATA KULIAH INI.

NIM	**<ISI DENGAN NIM ANDA>**
Nama Lengkap	**<ISI DENGAN NAMA LENGKAP ANDA>**
Minggu ke / Materi	**01 / Bahasa Pemrograman Python**

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA
2026

BAGIAN 1: MATERI MINGGU INI (40%)

MATERI 1 Boolean Expression dan Logical Operator

Booelan merupakan tipe data yang menerapkan prinsip true atau false. Misalkan moses = laki laki yang diminta hanan adalah Perempuan maka output yang muncul adalah false. Karena Boolean memiliki hasil hanya dua kemungkinan yakni true or false tergantung pada isi dari sebuah variabel. Misalkan seperti kode dibawah ini:

Tabel 4.1: Operator-operator perbandingan (comparison).

Operator	Keterangan
x == y	Apakah x sama dengan y?
x != y	Apakah x tidak sama dengan y?
x > y	Apakah x lebih besar dari y?
x >= y	Apakah x lebih besar atau sama dengan y?
x < y	Apakah x lebih kecil dari y?
x <= y	Apakah x lebih kecil atau sama dengan y?
x is y	Apakah x sama dengan y?
x is not y	Apakah x tidak sama dengan y?

Untuk menerapkan tipe data booelan expression dan harus memilih operator yang tepat tergantung masalah yang harus diselesaikan.

* Bentuk booelan hanya ada dua yaitu true dan false.

* Harus memperhatikan kata-kata khusus seperti minimum, maksimum, tidak lebih dari, tidak kurang dari, tidak sama, tidak berbeda.

* Memperhatikan dengan seksama setelah itu tentukan variable yang sesuai dan mudah dipahami sesuai permasalahan yang akan diselesaikan.

Adapun contoh masalah yang dapat diselesaikan dengan tipe data booelan sebagai berikut

Tabel 4.2: Operator-operator perbandingan (comparison).

Contoh masalah	**Boolean expression**
Untuk lulus dibutuhkan IPK minimum 2.25	ipk >= 2.25
Golden Button hanya diberikan untuk Youtuber dengan subscriber lebih dari 1 juta	subscriber > 1000000
Pengendara dengan kecepatan lebih dari 90 km/jam akan mendapatkan tilang	kecepatan > 90
Wahana Rollercoaster hanya bisa dinaiki oleh mereka yang tinggi badannya lebih dari 110 cm	tinggi > 110
Nilai ujian Hanna adalah 75 sedangkan Robby mendapatkan nilai 75. Apakah nilai keduanya sama?	hanna is robby
Junaedi memiliki 10 sepatu, Ricky punya 15 sepatu dan Arnold punya 20 sepatu. Apakah gabungan sepatu Junaedi dan Ricky lebih banyak dari sepatu milik Arnold?	junaedi + ricky > arnold

MATERI 2 Bentuk Bentuk Percabangan

Dalam Bahasa pemrograman python ada tiga bentuk percabangan yaitu conditional, alternative dan chained conditional. Adapun cantoh percabangan adalah sebagai berikut;

```
if <kondisi>:
    <lakukan ini>
    <lakukan ini>
    ...
```

Sebagai contoh, jika nilai akhir > 70 maka akan mendapatkan sertifikat kelulusan. Kode programnya sebagai berikut:

```
if nilai_akhir > 70:
    print("Anda lulus dan mendapatkan sertifikat kelulusan!")
```

Bentuk alternative conditional adalah bentuk percabangan yang memiliki dua alternatif langkah yang harus dijalankan berdasarkan kondisi tertentu. Secara umum bentuknya adalah sebagai berikut:

```
if <kondisi>:
    <lakukan ini>
    <lakukan ini>
    ...
else:
    <lakukan itu>
    <lakukan itu>
    ...
```

MATERI 3 Penanganan Kesalahan Input Menggunakan Exception Handling

Dalam menangani input dari pengguna, kita juga harus memperhatikan potensi kesalahan yang mungkin terjadi agar program dapat berjalan dengan benar. Sebagai contoh, pertimbangkan sebuah program yang meminta pengguna untuk memasukkan usianya, kemudian program akan menampilkan kategori usia pengguna, seperti lansia, dewasa, remaja, kanak-kanak, atau balita, berdasarkan aturan tertentu. Cara untuk menangani kesalahan input adalah dengan menuliskan try dan except. Penerapanya seperti pada code dibawah ini:

```
usia = int(input("Masukkan usia anda: "))
if usia <= 5:
    print("Balita")
elif usia >= 6 and usia <= 11:
    print("Kanak-kanak")
elif usia >=12 and usia <= 25:
    print("Remaja")
elif usia >= 26 and usia <= 45:
    print("Dewasa")
elif usia > 45:
    print("Lansia")
```

Seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, fungsi input() digunakan untuk menerima masukan atau input dari pengguna. Fungsi input() akan menghasilkan output berupa string (teks). Namun, karena usia seharusnya berupa angka atau bilangan, kita perlu mengonversi string tersebut menjadi bilangan bulat menggunakan fungsi int().

Program ini akan berjalan dengan baik selama pengguna memasukkan input yang sesuai, yaitu angka. Namun, jika pengguna memasukkan input yang tidak menunjukkan situasi di mana pengguna memasukkan input yang tidak sesuai dengan yang diharapkan.

```
1  inputuser = input("Masukkan usia anda: ")
2  try:
3      usia = int(inputuser)
4      if usia <= 5:
5          print("Balita")
6      elif usia >= 6 and usia <= 11:
7          print("Kanak-kanak")
8      elif usia >=12 and usia <= 25:
9          print("Remaja")
10     elif usia >= 26 and usia <= 45:
11         print("Dewasa")
12     elif usia > 45:
13         print("Lansia")
14 except:
15     print("Anda salah memasukkan input usia")
```

BAGIAN 2: LATIHAN MANDIRI (60%)

https://github.com/Moses808/71251198_Moses_Merohito

SOAL 1

jupyter 71251198 Last Checkpoint: 7 minutes ago

File Edit View Run Kernel Settings Help

Code JupyterLab Python [conda env:base] *

[1]:
```
#bagian 1
try:
    temperatur = int(input("Masukkan suhu tubuh: "))
    if temperatur >= 38:
        print("Anda demam")
    else:
        print("Anda tidak demam")
except:
    print("Format inputan anda salah, mohon input bertipe integer (angka)")
```

```
Masukkan suhu tubuh:  36
Anda tidak demam
```

jupyter 71251198 Last Checkpoint: 7 minutes ago

File Edit View Run Kernel Settings Help

Code JupyterLab Python [conda env:base] *

```
except:
    print("Format inputan anda salah, mohon input bertipe integer (angka)")
```

```
Masukkan suhu tubuh:  36
Anda tidak demam
```

[2]:
```
try:
    angka = int(input("Masukkan suatu bilangan: "))
    if angka > 0:
        print("Positif")
    elif angka < 0:
        print("Negatif")
    elif angka == 0:
        print("Nol")
except:
    print("Format inputan anda salah, mohon input bertipe integer (angka)")
```

```
Masukkan suatu bilangan:  56
Positif
```

jupyter 71251198 Last Checkpoint: 24 minutes ago

File Edit View Run Kernel Settings Help Trus

Code JupyterLab Python [conda env:base] *

[7]:
```python
try:
    a = int(input("Masukkan bilangan pertama: "))
    b = int(input("Masukkan bilangan kedua: "))
    c = int(input("Masukkan bilangan ketiga: "))

    if a > b and a > c:
        print("Terbesar: ", a)
    elif b > a and b > c:
        print("Terbesar: ", b)
    elif c > a and c > b:
        print("Terbesar: ", c)

except:
    print("Format inputan anda salah, mohon input bertipe integer(angka)")
```

```
Masukkan bilangan pertama:  7
Masukkan bilangan kedua:  8
Masukkan bilangan ketiga:  9
Terbesar:  9
```

SOAL 2

jupyter 71251198 Last Checkpoint: 10 minutes ago

File Edit View Run Kernel Settings Help Trusted

Code

```
Positif
```

[4]:
```
try:
    nilai = int(input("Inputkan suatu bilangan
    print("Positif" if nilai % 2 == 0 else "ne
except:
    print("Input anda salah")
```

```
Inputkan suatu bilangan:  66
Positif
```

[ ]:

SOAL 3

jupyter 71251198 Last Checkpoint: 12 minutes ago

File Edit View Run Kernel Settings Help Trust

Code JupyterLab Python [conda env:base] * Anaconda Toolbox

[4]:
```python
try:
    nilai = int(input("Inputkan suatu bilangan: "))
    print("Positif" if nilai % 2 == 0 else "negatif")
except:
    print("Input anda salah")
```

```
Inputkan suatu bilangan:  66
Positif
```

[5]:
```python
try:
    bulan = int(input("Masukan bulan (1-12) bertipe integer: "))
    if bulan == 1 or bulan == 3 or bulan == 5 or bulan == 7 == bulan == 8 or bulan == 10 or bulan == 12:
        print("Jumlah Hari 31")
    elif bulan == 4 or bulan == 6 or bulan == 9 or bulan == 11:
        print("Jumlah Hari 30")
    elif bulan > 12:
        print("Jumlah bulan harus benar")
    else:
        print("Jumlah Hari 29")
except:
    print("Inputan bulan tidak valid")
```

```
Masukan bulan (1-12) bertipe integer:  7
Jumlah Hari 29
```

SOAL 4

jupyter 71251198 Last Checkpoint: 13 minutes ago

File Edit View Run Kernel Settings Help

Code JupyterLab Python [conda env:base] * Anaconda

```
    print("Inputan bulan tidak valid")
```

```
Masukan bulan (1-12) bertipe integer:  7
Jumlah Hari 29
```

[6]:

```
try:
    sisi1 = int(input("masukan Sisi 1: "))
    sisi2 = int(input("masukan Sisi 2: "))
    sisi3 = int(input("masukan Sisi 3: "))

    if sisi1 == sisi2 and sisi2 == sisi3 and sisi1 == sisi3:
        print("3 sisi sama")
    elif sisi1 == sisi2 or sisi2 == sisi3 or sisi1 == sisi3:
        print("2 sisi sama")
    else:
        print("Tidak ada yang sama")
except:
    print("Input yang anda masukan salah, mohon imputkan integer")
```

```
masukan Sisi 1:  14
masukan Sisi 2:  18
masukan Sisi 3:  11
Tidak ada yang sama
```